(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202070754 U
(45)授权公告日 2011.12.14

(21)申请号 201120149284.2

(22)申请日 2011.05.12

(73)专利权人 常州宝禹泰工业设备有限公司
地址 213169 江苏省常州市武进区雪堰镇潘家永新路

(72)发明人 马建南

(74)专利代理机构 常州市维益专利事务所 32211
代理人 王凌霄

(51)Int.Cl.
B22D 27/04(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

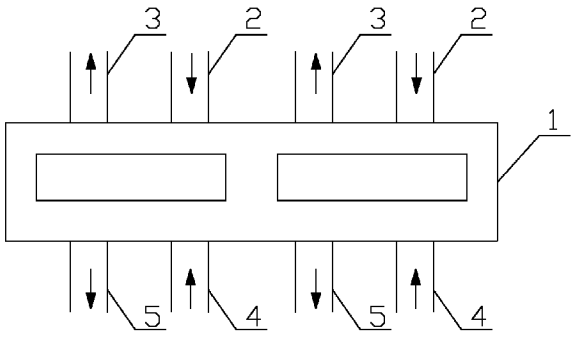
权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

结晶器

(57)摘要

本实用新型涉及一种结晶器，包括结晶器本体，结晶器本体上部交错排列设置有上进水口和上出水口；结晶器本体下部交错排列设置有下进水口和下出水口。该结晶器使铸件上下表面组织的冷却强度均匀，使结晶器内上下铸件能同时结晶，使得铸件质量提高。



CN 202070754 U

1. 一种结晶器，包括结晶器本体 (1)，其特征在于：所述结晶器本体 (1) 上部交错排列设置有上进水口 (2) 和上出水口 (3)；结晶器本体 (1) 下部交错排列设置有下进水口 (4) 和下出水口 (5)。

2. 根据权利要求 1 所述的一种结晶器，其特征是：所述交错排列设置在结晶器本体 (1) 上部的上进水口 (2) 和上出水口 (3) 的数量均为 2 个；所述交错排列设置在结晶器本体 (1) 下部的下进水口 (4) 和下出水口 (5) 的数量均为 2 个。

结晶器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种结晶器。

背景技术

[0002] 目前市场上具有的结晶器，常常因为铸件上下表面的冷却速度不均匀，不能同时让结晶器的上下表面结晶，铸件的质量也不是很好。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是：本实用新型提供一种让铸件上下表面同时结晶，提高连铸坯的质量的结晶器。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种结晶器，包括结晶器本体，结晶器本体上部交错排列设置有上进水口和上出水口；结晶器本体下部交错排列设置有下进水口和下出水口。

[0005] 进一步地：错排列设置在结晶器本体上部的上进水口和上出水口的数量均为 2 个；所述交错排列设置在结晶器本体下部的下进水口和下出水口的数量均为 2 个。

[0006] 本实用新型的有益效果：本实用新型的结晶器使铸件上下表面组织的冷却强度均匀，使结晶器内上下铸件能同时结晶，使得铸件质量提高。

附图说明

[0007] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0008] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0009] 图中 1、结晶器本体，2、上进水口，3、上出水口，4、下进水口，5、下出水口。

具体实施方式

[0010] 如图 1 所示的一种结晶器，一种结晶器，包括结晶器本体 1，所述结晶器本体 1 上部交错排列设置有上进水口 2 和上出水口 3；结晶器本体 1 下部交错排列设置有下进水口 4 和下出水口 5。

[0011] 其中所述交错排列设置在结晶器本体 1 上部的上进水口 2 和上出水口 3 的数量均为 2 个；所述交错排列设置在结晶器本体 1 下部的下进水口 4 和下出水口 5 的数量均为 2 个。也可以是其他的交错排列形式。

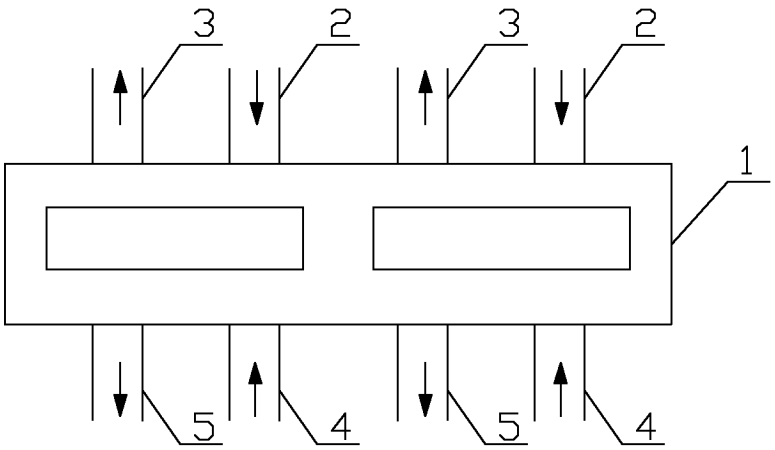


图 1